BEIHANG UNIVERSITY

北京航空航天大學

离散数学-命题逻辑

主要内容

- 1.1 逻辑运算
  - 对象、运算、关系
- 1.2 命题逻辑合式公式
- 1.3 谓词逻辑合式公式
- 1.4 自然语言命题

论域

- 哥德尔于1930证明的一条定理：

  不管什么理论都可以转化为集合论

- 论域是一个数学系统，记为 $\mathcal{D}$，由三部分组成
  - 1）一个非空对象集合 $\mathcal{D}$
  - 2）一个关于$\mathcal{D}$的函数集合，也称运算
  - 3）一个关于$\mathcal{D}$的关系集合

最简单的论域—逻辑域

- **定义 1.1.1** 逻辑对象是真和假，也称为逻辑真值，简称真值，记为1和0。

  在逻辑域上，真值集合是 $\{0, 1\}$

  在真值集合上可以定义逻辑运算和逻辑关系。
- 真值集合、逻辑运算、逻辑关系，构成了逻辑域
- **定义 1.1.2** 表达逻辑真值的变量，称为逻辑变量，简称变量。
  - 一般用小写英文字母表示。

最简单的论域—逻辑域

- 逻辑域的组成
  - 真值对象集合（逻辑对象）：$\{0, 1\}$
  - 逻辑运算：$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$
  - 逻辑关系集合：$\{=, \vDash\}$
- 逻辑运算也称为真值函数
  - 逻辑运算 $\neg$ 是一元函数，定义域是$\{0, 1\}$
  - 逻辑运算 $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus$ 是二元函数，定义域是$\{0, 1\}$
- 真值表
  - 一组逻辑自变量与一个逻辑因变量的对应表

最简单的论域—逻辑域

- 逻辑域的组成
  - 真值对象集合（逻辑对象）：$\{0, 1\}$
  - 逻辑运算：$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$
  - 逻辑关系集合：$\{=, \vDash\}$

- 逻辑域是一个简单的论域，记为 $\mathcal{L}$，由三部分组成
  - 1）一个真值对象集合 $\mathcal{L}$
  - 2）一个关于$\mathcal{L}$的逻辑运算集合
  - 3）一个关于$\mathcal{L}$的逻辑关系集合

自然语言和推理

- 自然语言丰富多彩，对于同一词语，往往有不同的含义或理解。例如：
  - 我和小李的同级同学小赵去看电影
- 显然自然语言容易有歧义，而这是逻辑演绎所不允许的，因此数理逻辑要引入人工语言
- 数理逻辑是使用数学的方法研究推理形式，而数学的方法主要是应用符号：人工语言，代替自然语言

语句表达

- 陈述句
- 疑问句
- 祈使句
- 感叹句

- 雪是白的。
- 2是奇数。
- X+Y>5。
- 你是谁?
- 我正在说谎。
- 北京是中国的首都。
- 前进!
- 天空多漂亮!

特点：有的语句可以判断真假。

自然语言与命题

- 自然语言由各种句式组成，如陈述句、疑问句、感叹句、祈使句等等。
- 陈述句是陈述一个事实或者说话人的看法，它包括肯定句和否定句两种。一般来说，仅有陈述句能够确定句子的意义是真还是假。

- 命题表达为具有确定真假意义的陈述句。
  - 一切没有判断内容的句子，如命令句、感叹句、疑问句、祈使句、二义性的陈述句都不能作为命题

命题的真值

- 对于具有确定真假意义的陈述句：
  - 陈述句的意义为真，称为真命题，真值为1。
  - 陈述句的意义为假，称为假命题，真值为0。

- {0,1}称为真值集合

- 每个命题可以取一个“值”，称为“真值”。
  - 真值只有“真”和“假”两种，
  - 分别用“1”和“0”表示。

命题示例

- 雪是白的。
- 2是奇数。
- X+Y>5。
- 你是谁?
- 我正在说谎。
- 北京是中国的首都。
- 21世纪有人住在月球上。
- 他很高。

- 命题，真
- 命题，假
- 不确定，非命题
- 疑问句，非命题
- 悖论，非命题
- 命题，真
- 命题，真或假，有唯一真假值。
- 无法确定，非命题

命题的抽象表示

- 命题的抽象：
  - 用小写英文字母表示命题，取值为{0,1}
  - 例如：p＝“雪是白色的”，则p取值1

- 命题逻辑的研究对象：命题

简单命题

- 由简单陈述句表述的命题称为简单命题（Simple Proposition，也称为原子命题）。
  - 例如“雪是白的”
  - 命题逻辑不再进一步分析简单命题的内部结构，谓词逻辑分析简单命题的内部结构。

复合命题

- 自然语言中使用连接词将简单句组合成复合句。
  - 例如“北京在广州的南边，并且北航在北京”

- 复合句表述的命题称为复合命题
  - 组成这个复合句的简单句表述的命题称为它的支命题
  - 复合命题的真值由其支命题的真值和连接词的意义共同决定
  - 若每个支命题真值已确定，则连接词就为复合命题指定了唯一的真值，因此可以把连接词的意义看做真值函数

联结词

- 定义1.1　设 n 是自然数。从 $\{0,1\}^n$ 到 $\{0,1\}$ 的函数称为 n 元真值函数。真值函数也称为联结词。

- $\neg$ 是一元联结词;
- $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$ 是二元联结词;
- 若n=0，则称为0元函数，有两个 0 元联结词：0 和 1

命题变元和真值表

- 用小写英文字母 p, q, r, s, t 等表示命题变元，可表示任意命题，类似于数学中的变量x。
- 将真值函数在其自变量所有可能取值下得到的值列成的表称为它的真值表。

一元联结词的真值表

p	$F_1(p)$	$F_2(p)$	$F_3(p)$	$F_4(p)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

逻辑联结词

- 定义1.1.3 设 p 是逻辑变量，p 的否定运算记为$\neg p$，读作：非 p。

真值表	
p	¬p
0	1
1	0

- 逻辑联接词¬的含义：并非/不
- 例如 p 表示“雪是白的”，
  则 $\neg p$ 表示“雪不是白的”
- $\neg 1 = 0$
- $\neg 0 = 1$
- $\neg(\neg 0) = \neg 1 = 0$

逻辑联结词

- 定义1.1.4 设 p 和 q 是逻辑变量，p 和 q的合取运算记为 $p \wedge q$，读作：p且q，p合取q

真值表		
p	q	p∧q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 逻辑联接词∧的含义：
- 并且

- $0 \wedge 1 = 0$
- $(\neg 0) \wedge 1 = 1 \wedge 1 = 1$

- $p \wedge q = 1$ 当且仅当 $p = q = 1$。

- 串联电路。

逻辑联结词

- 定义1.1.5 设 p 和 q 是逻辑变量，p 和 q的析取运算记为 $p \vee q$，读作：p或q，p析取q

真值表		
p	q	p∨q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- 逻辑联接词∨的含义：或者
- p∨q是相容关系的“或”，比如“这次会议的参加者是党员或干部”。党员或干部就是相容关系，因为有些党员又同时是干部。
  - 1∨0=1
  - 1∧(¬1)∨(¬0)=1∧0 ∨1=0∨1=1
  - p ∨ q = 0 当且仅当 p = q = 0
  - 并联电路。

逻辑联结词

- 定义1.1.6 设 p 和 q 是逻辑变量，p 和 q的蕴涵运算记为 $p \to q$，读作：如果 p 则 q
- $p \to q$ 称为 p 蕴涵 q，p 称为前件，q 称为后件

真值表		
p	q	p→q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- 逻辑联接词→的含义：
- 如果…,则…是否为真。
- $p \to q = 0$ 当且仅当 $p = 1$且 $q = 0$
- 如果你完成作业，妈妈就给你买小熊糖，真值为“判断妈妈是否违约”

计算示例：

- $((\neg 1)\wedge 1)\to(0 \vee(\neg 1))$
- $=(0\wedge 1)\to(0 \vee 0)$
- $=0\to 0$
- $=1$

逻辑联结词

- 定义1.1.7 设 p 和 q 是逻辑变量，p 和 q的互蕴涵运算记为 $p \leftrightarrow q$，读作：p 当且仅当 q

真值表		
p	q	p↔q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 逻辑联接词↔的含义：
- 当且仅当

- $p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- $p \leftrightarrow q = 1$ 当且仅当 $p = q$

运算示例

$1 \leftrightarrow ((\neg 1) \wedge 1) = 1 \leftrightarrow 0 = 0$

五个常用二元逻辑联结词

- 二元联结词 ∧（合取），∨（析取），⊕（异或），→（蕴涵），↔（等价）的真值表如下

p	q	p∧q	p∨q	p→q	p↔q	p⊕q
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0
		一假则假 全真则真	一真则真 全假即假	假可推真 真不可推假	同真同假则真 一假一真即假	一真则真 全假全真即假

命题逻辑联结词数目

- 1元联结词4个

p	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

- 2元联结词16个

p	q	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- n元联结词：变元数为n，变元组合数2^n，联结词数2^{2^n}

相等关系

逻辑关系：＝(相等关系)

- 定义：设p和q是逻辑变量，p和q的相等关系记为p＝q，读作p与q相等。
- 含义：表示p和q是否相同
- 真值表:

p	q	p=q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

相等关系

逻辑关系：$\models$(推论关系)

- 定义：设p和q是逻辑变量，p和q的推论关系记为$p \models q$，读作p推出q。其中p称为前提，q称为结论。
- 含义：表示p成立时，q是否成立
- 真值表:

p	q	$p \models q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

逻辑域

- 对象：$\{0, 1\}$
- 运算：$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$
- 关系：$\{=, \models\}$

p	q	p=q	$p \models q$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	1

p	$\neg p$
0	1
1	0

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0

逻辑域的理解

- 在逻辑域上，
  - 对真值 $\{0, 1\}$
  - 严格定义了逻辑运算，如$\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}$等
  - 以及逻辑关系$\{=, \vDash\}$

  使其表示意义严格明确，人们对其理解不会有二义性

- 逻辑域是由真值集合、逻辑运算集合以及逻辑关系集合构成的三元组。记为：

$$\langle\{0, 1\}, \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}, \{=, \vDash\}\rangle$$

逻辑域的编程计算

- 逻辑域在Python中
- 真值集合
  - {True, False}
- 联结词
  - $\wedge$: p&q
  - $\vee$: p|q
  - $\neg$: (not p)
  - $\oplus$: p^q
  - $\rightarrow$: (not p) |q
  - $\leftrightarrow$: ((not p) |q)&((not q) |p)

复合命题符号化

- 我们用字母 p, q, r, s, t 等小写英文字母表示简单命题，复合命题就可以用它们和联结词的串表示出来，这个过程叫做命题符号化。

- 命题符号化的步骤如下：
  - 1）对于用自然语言描述的复合命题，找出其中的简单命题，并用不同字母表示不同简单命题。
  - 2）分析该复合命题的结构，找出其中的联结词，并将该复合命题表示为公式。

注意：有时需要使用括号。

命题符号化示例

- 李明是计算机系的学生，他住在312室或313室。

  p：李明是计算机系的学生

  q：他住在312室

  r：他住在313室

  $p \wedge (q \oplus r)$

- 燕子飞回来是春天来了的必要条件。

  p：燕子飞回来

  q：春天来了

  $q \rightarrow p$

命题符号化示例

- 如果我下班早且不累，就去商店看看。

  p：我下班早

  q：我累了

  r：我去商店看看

  $(p \wedge (\neg q)) \rightarrow r$

- 如果明天下雨，就不开运动会而照常上课。

  p：明天下雨

  q：明天开运动会

  r：明天照常上课

  $p \rightarrow ((\neg q) \wedge r)$

本堂回顾

- 命题与联结词

  1）掌握命题的含义；

  2）熟练掌握六种联结词的含义，以及真值表；

  3）能够对自然语言描述进行符号化描述；